A2A 腺苷受体选择性小分子拮抗剂 —— 候选分子提交材料

（按《附注：候选小分子提交格式》编写；提交候选：A2AR-05 / A2AR-06）

1. 基础信息

项目	A2AR-05	A2AR-06
候选 ID（建议格式 TeamName_ID）	A2AR-05	A2AR-06
内部编号	MD-05	MD-06
化合物库编号	SCALE-087393	ZINC000005271235
库内别名	A2AR-HIT-04	A2AR-HIT-05
靶点名称	人源腺苷 A2A 受体（hA2AR / ADORA2A）；建模模板 PDB 4EIY	同左
结合位点	正构口袋（ZM241385 位点，跨膜螺旋 III/VI/VII 之间）	同左
主要功能	竞争性拮抗剂（A2A 选择性）	竞争性拮抗剂（A2A 选择性）

2. 计算设计方案

2.1 分子结构（SMILES）

两个分子以附件 Excel 表格提交：附件 1_候选分子信息表_MD-05_MD-06.xlsx

候选	SMILES	分子式	式量	cLogP	TPSA	HBD/HBA	QED	SAscore	InChIKey
A2AR-	Cc1cccnc1CNC(=O)c1nc(N)nc(-	C17H14N6O2	334.34	1.82	130.7	2/7	0.744	2.70	PLZSIBSPQGFQQX-

05	c2ccco2)c1C#N								UHFFFAOYSA-N
A2AR-06	CCOc1ccccc1-n1c(=O)[nH]c2c(C(N)=O)nc(-c3ccco3)nc21	C18H15N5O4	365.35	1.87	129.0	2/6	0.555	2.55	FFSHGJFXPMKAFR-UHFFFAOYSA-N

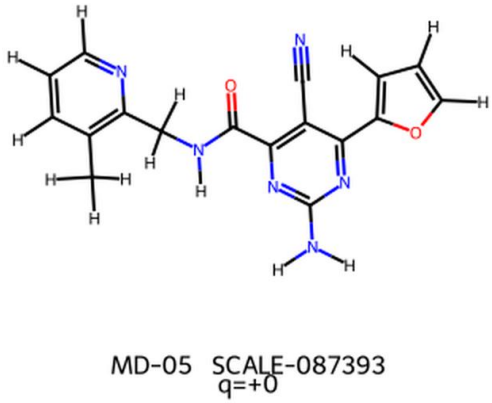


图 1-05 A2AR-05（SCALE-087393）二维结构式

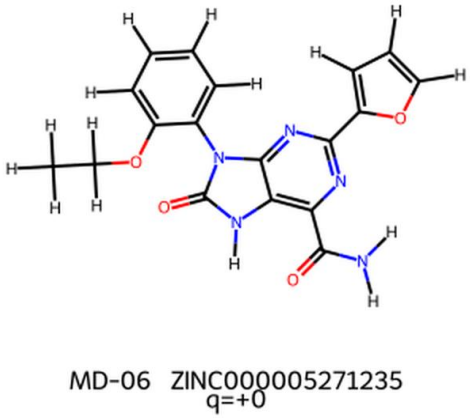


图 1-06 A2AR-06（ZINC000005271235）二维结构式

2.2 小分子-靶点复合物结构预测文件

候选	文件	说明
A2AR-05	复合物结构_MD-	含膜 MD 体系（纯

	05_A2A_MD 平衡末帧.pdb	POPC/0.15 M KCl/TIP3P，CHARMM36m+CGenFF）平衡末帧的蛋白-配体复合物，蛋白+配体共 4748 原子
A2AR-05	复合物预测_MD-05_A2A_对接姿态.sdf	GNINA 1.3.2 对接最优姿态（CNN_VS 7.957，CNN 亲和力 -9.32 kcal/mol）
A2AR-06	复合物结构_MD-06_A2A_MD 平衡末帧.pdb	含膜 MD 体系（纯 POPC/0.15 M KCl/TIP3P，CHARMM36m+CGenFF）平衡末帧的蛋白-配体复合物，蛋白+配体共 4751 原子
A2AR-06	复合物预测_MD-06_A2A_对接姿态.sdf	GNINA 1.3.2 对接最优姿态（CNN_VS 7.699，CNN 亲和力 -9.55 kcal/mol）

2.3 算法说明

（1）筛选漏斗（子任务 2+3）：1510 万现货库（+生成式模型扩充库）→ ECFP4 分子指纹（Morgan 半径 2、2048 位）随机森林 400 棵决策树 2D 初筛（全库打分 58 分钟）→ GNINA 1.3.2 三维 CNN 对接与秩平均双重排序融合 → 类药性/ADMET 过滤（100% 排除 PAINS、落实 Brenk 软警示）→ Butina 骨架聚类输出 Top 200 多样性代表。

（2）对接参数（本项目标准口径）：GNINA 1.3.2；盒中心为各受体自身标定的正构口袋（A2A-4EIY：center = (−0.424, 8.527, 17.127) Å，size = 16×16×16 Å）；--exhaustiveness 16、--num_modes 9、--seed 20260905；阳性对照 ZMA（A2A 共晶配体，重对接 RMSD 0.85 Å，最优 0.64 Å），AutoDock Vina 在同一批次 RMSD 8.75 Å 已判定失效，故主口径采用 GNINA。

（3）方法学标定（富集检验）：3.1 万母库 / 5098 验证子集（ChEMBL v33+ 与 DUD-E 标签）；四口径评价中 CNN_VS 为主口径，ROC-AUC 0.849（阈值 ≥0.84）、BEDROC ≥0.60、EF@1% ≥7.5 达标。

（4）全原子含膜分子动力学（蛋白动态构象与结合复核）：CHARMM-GUI Membrane Builder 搭建纯 POPC 双层 + 0.15 M KCl + TIP3P，力场 CHARMM36m（蛋白）+ CHARMM36（脂）+ CGenFF（配体）；GROMACS 完成能量最小化 + 六级平衡

（NVT/NPT，位置限制逐步释放）后跑 10 ns 生产段（2 fs、PME、v-rescale、C-rescale，半各向同性控压）。本项目共 24 个体系（4 受体 × 6 候选）。

（5）结合自由能与亚型选择性（终审口径）：单轨迹 MM-GBSA（gmx_MMPBSA 1.6.3 + AmberTools 23.3 + GROMACS 2023.1），GB-OBC2（igb=8）、saltcon 0.15 M、298.15 K、LCPO 表面；剥离膜/水/离子后以隐式溶剂替代；取 10 ns 生产段每 100 ps 一帧共 101 帧；未计熵。选择性定义为 ΔΔG = ΔG(亚型) − ΔG(A2A)（正值表示对脱靶亚型结合更弱）。

2.4 设计逻辑

以 A2A 正构口袋的已知拮抗剂 ZM241385 为参照，先用 2D 活性模型压缩化学空间、再用 GNINA CNN 对接在三维口袋内排序，随后用含膜全原子 MD 检验结合模式的时间稳定性，最后用 MM-GBSA 给出可跨亚型比较的结合自由能。两个最终候选的共同特征是：含呋喃-嘧啶/嘌呤模拟核心，通过环上氮原子与 Asn253 侧链形成稳定氢键锚定（A2AR-HIT 系列的关键药效团），同时在 A1/A3 亚型的同源口袋中缺少对应的互补环境，因而在 MM-GBSA 口径下表现出对 A1/A3 的结合减弱（ΔΔG 为正）。

候选	**10 ns MD 配体 RMSD（均值 / 峰值）**	**关键氢键锚定（严格占有率）**	**A2A ΔG_bind (kcal/mol)**	**ΔΔG vs A1 / A2B / A3 (kcal/mol)**
A2AR-05	0.94 Å / 1.76 Å	N4@ASN253:OD1（占有率 99.3%）	-25.54 ± 2.47	+9.76 / +1.45 / +8.20
A2AR-06	0.88 Å / 1.56 Å	O4@ASN253:ND2（占有率 56.4%）/ N3@ASN253:OD1	-22.84 ± 2.26	+8.05 / +3.17 / +1.10

注：ΔΔG 的传播标准差约 3–5 kcal/mol，故仅 $|\Delta\Delta G| \gtrsim 3$ 视为有效差异；本结果为 MM-GBSA 口径（未计熵）的相对比较，不等同于实验 Ki 比值。

3. 实验验证结果

暂未做相关湿实验验证

4. 关键实验记录

暂未做相关湿实验验证

附：随附文件与计算证据

文件	内容
结构图_MD-05.png	二维结构式
结构图_MD-06.png	二维结构式
附件 1_候选分子信息表_MD-05_MD-06.xlsx	SMILES 与理化/类药性参数（多分子表格）
复合物结构_*_A2A_MD 平衡末帧.pdb	含膜 MD 平衡末帧的蛋白-配体复合物（可直接用 PyMOL/VMD 打开）
复合物预测_*_A2A_对接姿态.sdf	GNINA 对接最优姿态（SDF，含 CNN 打分）
fig1_dG_absolute.png / fig2_ddG_selectivity.png	MM-GBSA 结合能与亚型选择性图（四受体对照）
MD 图_MD-05_六联图.png / MD 图_MD-06_六联图.png / MD 图_两候选对比.png	10 ns 含膜 MD 轨迹分析图（配体 RMSD、蛋白 RMSD、质心位移、最近距离、膜性质、极性接触占有率）
mmgbsa_all.csv / mmgbsa_ddG.csv	MM-GBSA 全量数值表（24 体系）与 ΔΔG 表

附件1_候选分子信息表_MD-05_M

复合物结构_MD-05_A2A_MD平衡

复合物结构_MD-06_A2A_MD平衡

复合物预测_MD-05_A2A_对接姿态

复合物预测_MD-06_A2A_对接姿态

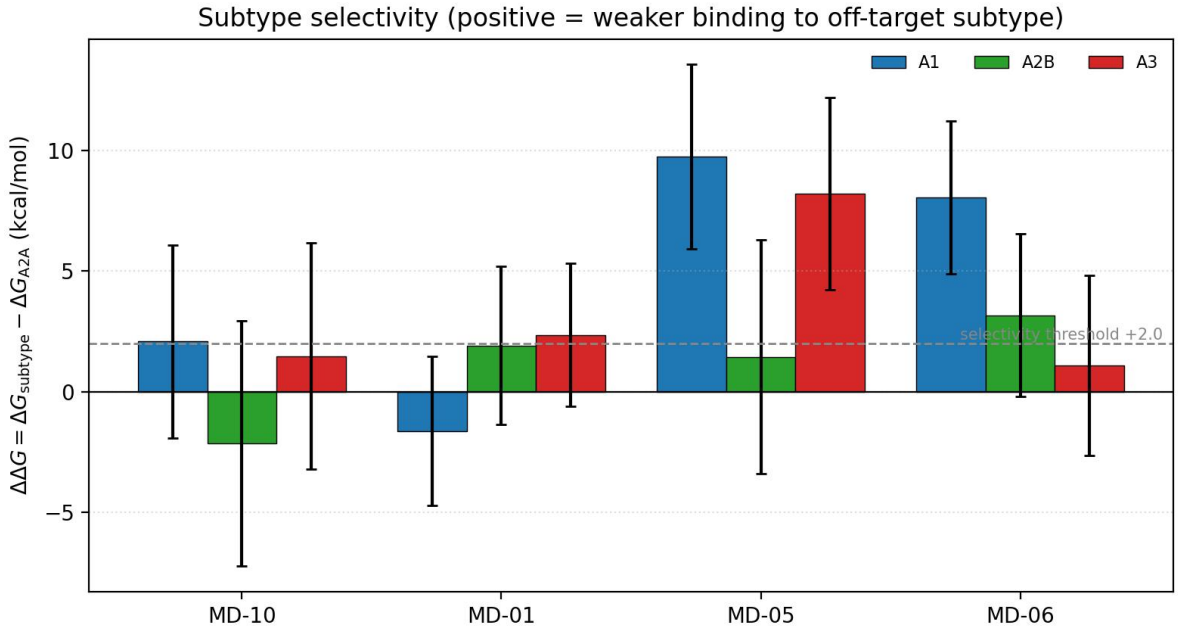


图 2 亚型选择性 ΔΔG（正值 = 对脱靶亚型结合更弱，越正越有利）

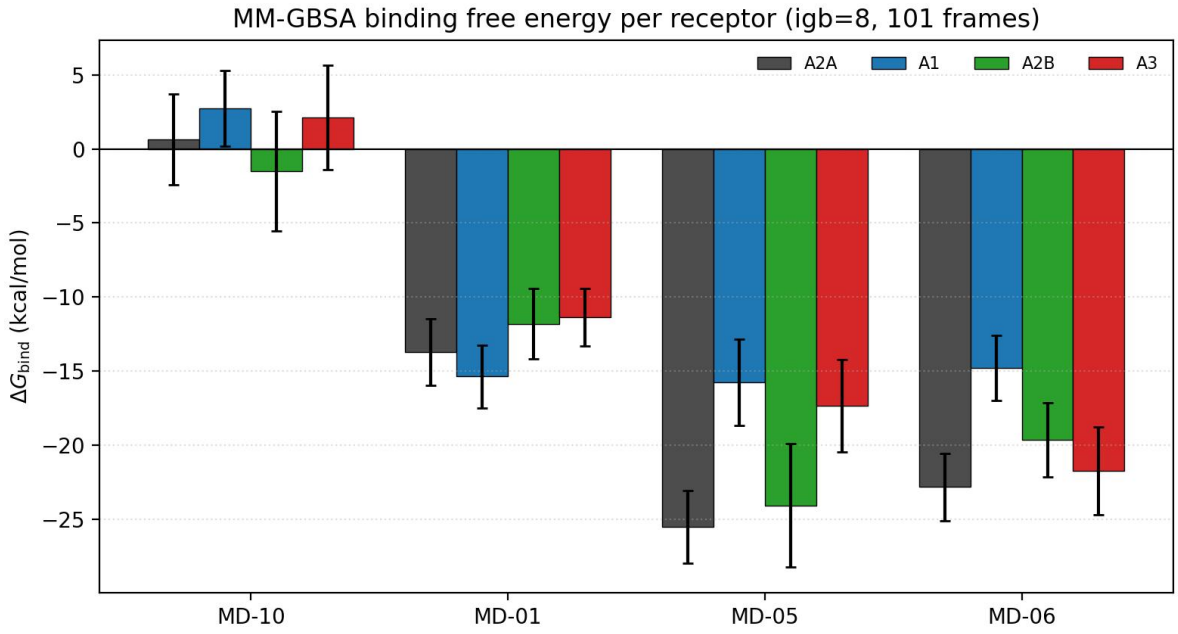


图 3 四受体 MM-GBSA 结合自由能（A2A 为对照受体）

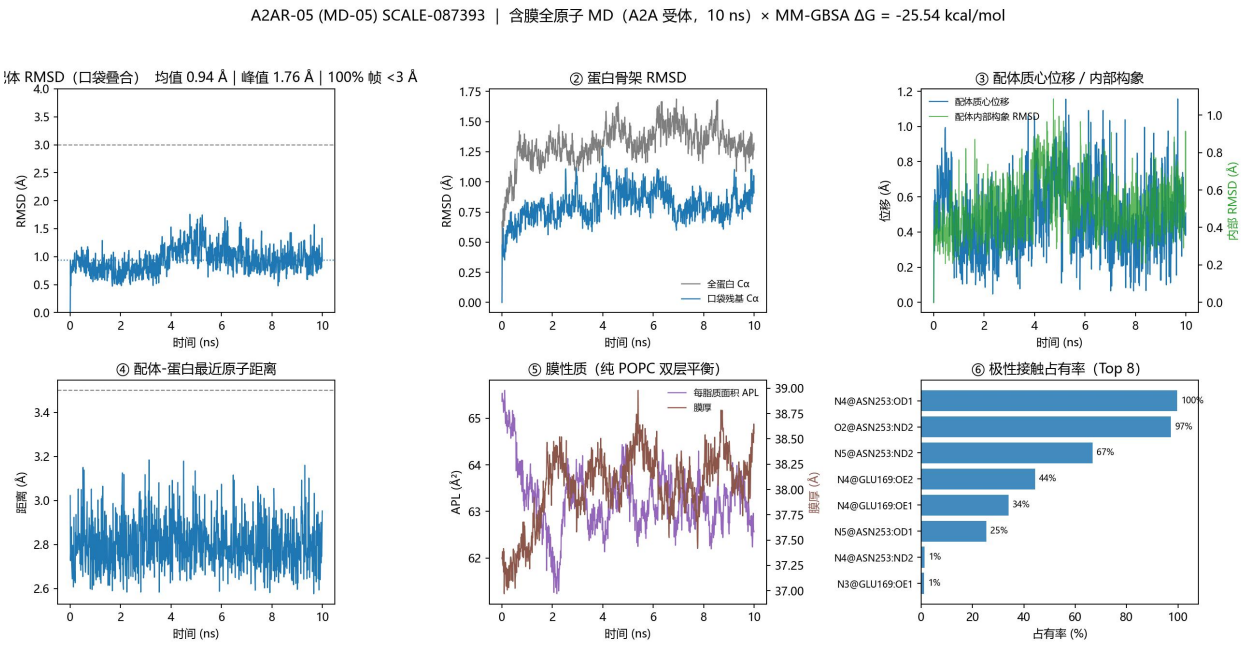


图 4 A2AR-05（MD-05）10 ns 含膜 MD 六项指标：① 配体 RMSD（均值 0.94 Å、峰值 1.76 Å、100% 帧 <3 Å）；② 蛋白骨架 RMSD；③ 配体质心位移与内部构象；④ 配体-蛋白最近原子距离；⑤ 膜性质（每脂质面积与膜厚）；⑥ 极性接触占有率（Asn253 OD1 100%、Glu169 OE2 44%）

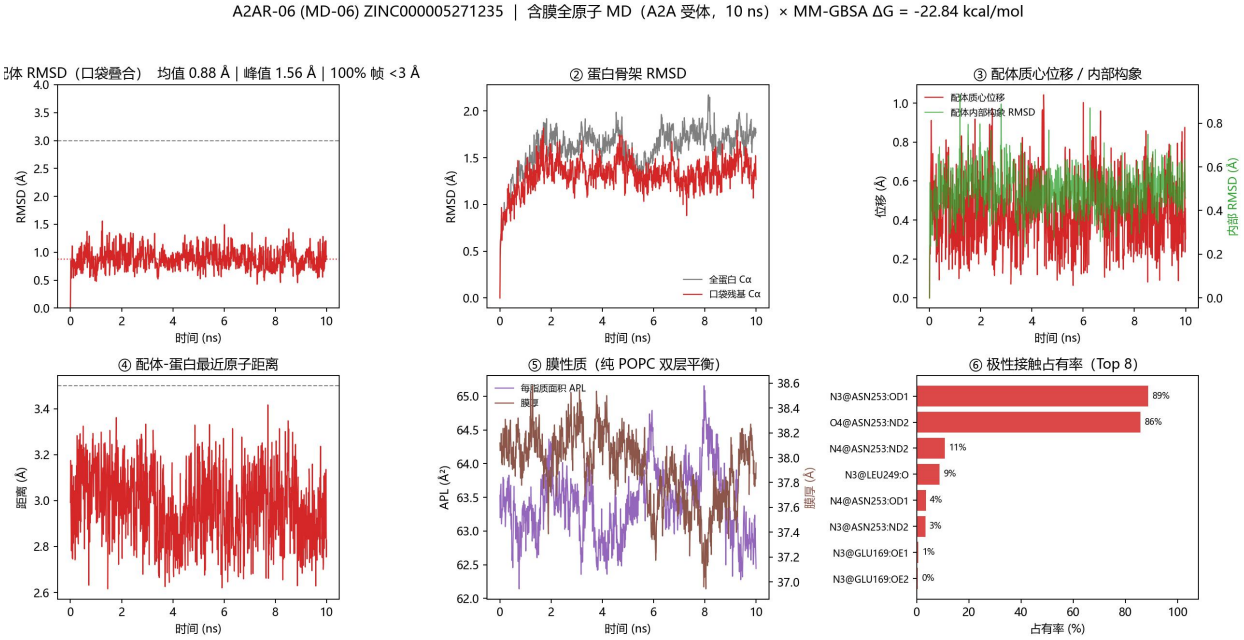


图 5 A2AR-06（MD-06）10 ns 含膜 MD 六项指标：配体 RMSD 均值 0.88 Å、峰值 1.56 Å、100% 帧 <3 Å；Asn253 双氢键锚定（OD1 89% 与 ND2 86%）

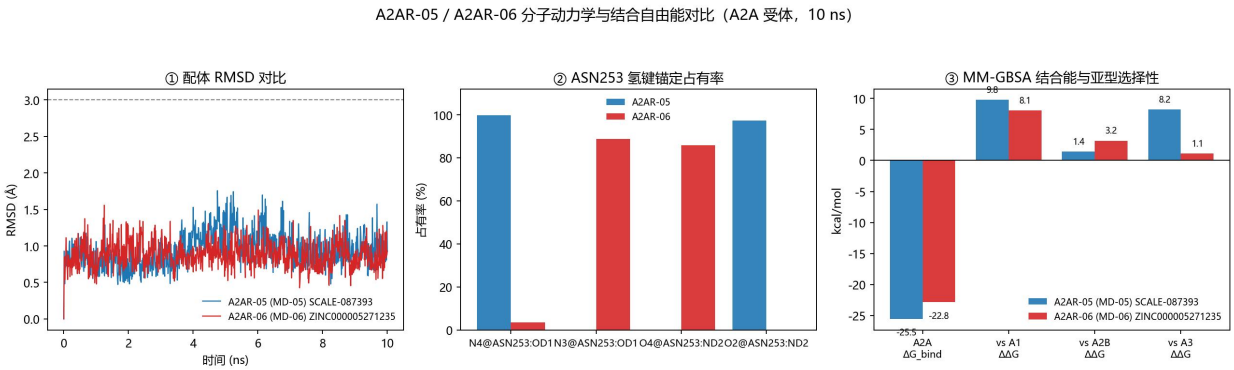


图 6 两个候选对比：① 配体 RMSD 叠图；② Asn253 氢键锚定占有率；③ MM-GBSA ΔG_bind 与亚型 ΔΔG（A1/A2B/A3）